Proyecto final

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Planificar en equipo un proyecto de programación o robótica que resuelva un reto
- Aplicar las fases del proyecto: idea, diseño, construcción, programación y pruebas
- Organizar el trabajo, el tiempo y los materiales y documentarlo en un diario y una memoria
- Presentar el proyecto y evaluar el resultado y el trabajo del equipo

Para pensar

¿Qué es más importante en un proyecto final: que el robot funcione perfectamente el día de la presentación o lo que el equipo ha aprendido por el camino?

Explicación

El reto: elegir un proyecto

El proyecto final es la oportunidad de juntar todo lo aprendido en el curso: algoritmos, programación por bloques, eventos, bucles, condicionales, variables, sensores y motores. Todo empieza con un **reto**: un problema o una necesidad a la que dar respuesta. Algunas ideas: un **videojuego** educativo para alumnos de Primaria; una **historia interactiva** sobre un tema de otra asignatura; un **robot** que siga una línea o salga de un laberinto; un **sistema de riego automático** para las plantas del instituto con un sensor de humedad; una **alarma** para la puerta de la clase; un **semáforo** con pulsador para peatones; una **estación meteorológica** con micro:bit; o un **robot de cartón** con motores que haga una tarea sencilla. Al elegir, piensa en tres cosas: que os motive, que sea útil o divertido para alguien y, sobre todo, que sea **realista** con el tiempo y los materiales disponibles.

undefined

Definir requisitos y formar el equipo

Una vez elegida la idea, hay que concretar qué debe hacer exactamente. Los requisitos son las condiciones que debe cumplir el proyecto: qué funciones tendrá («el robot debe parar si encuentra un obstáculo a menos de 15 cm»), con qué materiales se hará, cuánto puede medir o costar y en qué plazo debe estar listo. Conviene distinguir lo **imprescindible** (sin lo cual el proyecto no funciona) de lo **deseable** (mejoras que se añadirán si sobra tiempo). Los proyectos se hacen en **equipos** de 3 o 4 personas, y es útil repartir roles: una persona **coordinadora**, que organiza las tareas y vigila el calendario; una **secretaria**, que lleva el diario y la documentación; una **responsable de materiales**, que los prepara y los recoge; y una **portavoz**, que presenta el proyecto. Los roles no impiden que todos programen y construyan: todos deben saber explicar cómo funciona el proyecto.

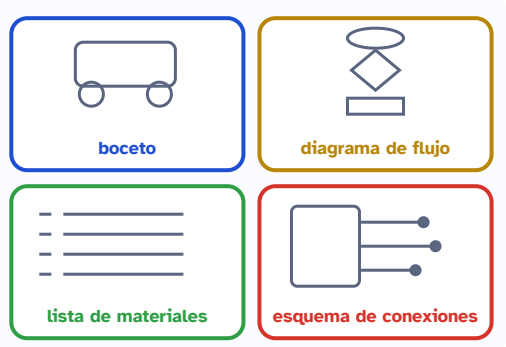
Rol	Responsabilidad
Coordinador/a	organiza tareas y calendario, modera el equipo
Secretario/a	lleva el diario y la memoria

Rol	Responsabilidad
Materiales	prepara, cuida y recoge el material
Portavoz	presenta el proyecto y habla con el profesor

undefined

Diseñar la solución

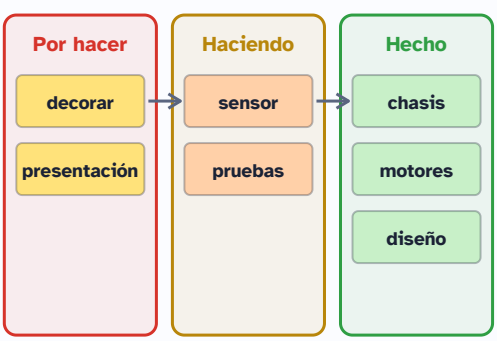
Antes de construir o programar se diseña la solución. Primero, una **lluvia de ideas** en la que cada uno propone soluciones sin criticarlas; después se comparan y se elige la mejor o se combinan. Luego se hacen los **bocetos** del robot o de las pantallas del juego, y una lista de **componentes**: placa, sensores, motores, cables, pilas, piezas de la estructura; o personajes, fondos y sonidos si es un proyecto de Scratch. Para la parte de programación, se dibuja el **diagrama de flujo** o se escribe el **pseudocódigo** de cada comportamiento: ¿qué hace el robot al encenderse?, ¿qué lee en cada momento?, ¿qué decisiones toma? Si hay electrónica, se dibuja el **esquema de conexiones**: qué componente va a cada pin de la placa. Un buen diseño ahorra mucho tiempo: es mucho más fácil corregir un error en un papel que en un robot ya montado.



Planificar: tareas, tiempo y recursos

La planificación consiste en decidir **qué hay que hacer, quién lo hace y cuándo**. Se divide el proyecto en **tareas** pequeñas y concretas (diseñar el chasis, montar los motores, programar el movimiento, programar el sensor, decorar, hacer pruebas, preparar la presentación), se asigna cada tarea a una o dos personas y se fija una **fecha** para cada una en un calendario o un tablero. Un método muy práctico es el **tablero de tareas** con tres columnas: *Por hacer*, *Haciendo* y *Hecho*, con una nota adhesiva por tarea que se va moviendo. Así todo

el equipo ve de un vistazo cómo va el proyecto. Hay que contar con **imprevistos**: siempre algo tarda más de lo previsto, una pieza se rompe o un sensor no funciona. Por eso conviene dejar las últimas sesiones libres para pruebas y arreglos, y tener primero una **versión mínima** que funcione.



Construir y programar por partes

Llega el momento de **construir** el prototipo, la primera versión real del proyecto. La regla de oro es **avanzar por partes y probar cada una antes de seguir**. En un robot, por ejemplo: primero se monta el chasis con los motores y se programa solo el movimiento (avanzar, girar, parar); cuando eso funciona, se añade el sensor y se muestra su valor en pantalla para comprobar que mide bien; después se escribe el programa que une sensor y motores; y por último se añaden los extras (luces, sonidos, decoración). Si se monta todo de golpe y no funciona, es muy difícil saber dónde está el fallo. Para la estructura se pueden usar **materiales reciclados** como cartón, tapones, palos o botellas, además de piezas de kits. Trabajad con **seguridad**: cuidado con las herramientas de corte y con la pistola de silicona, y desconectad las pilas mientras manipuláis los circuitos.

undefined

Probar, depurar y mejorar

Con el prototipo terminado empiezan las pruebas. Hay que comprobar, uno por uno, que se cumplen todos los **requisitos** definidos al principio, y apuntar el resultado en una tabla: qué se probó, qué se esperaba, qué pasó y qué se cambió. Probad en **condiciones distintas**: con más o menos luz, en otro suelo, con la batería más baja, con otra persona jugando. Cuando algo falla, se **depura**: se busca la causa (¿es la programación, el montaje, el sensor, las pilas?), se cambia

una sola cosa cada vez y se vuelve a probar. Muchos problemas de robótica vienen de cosas sencillas: pilas gastadas, cables sueltos, un umbral mal elegido o una rueda que roza. Cada mejora que hagáis es una nueva **versión**: guardad las versiones del programa con nombres distintos (v1, v2, v3) para poder volver atrás si algo empeora.

Prueba	Esperado	Resultado	Cambio
Avanza en línea recta	recto 1 m	se desvía a la izquierda	ajustar velocidad de un motor
Para ante obstáculo	para a 15 cm	para a 5 cm	subir el umbral a 20
Funciona con poca luz	sigue la línea	se pierde	recalibrar el sensor

undefined

Documentar: diario y memoria

Todo proyecto debe quedar documentado. Durante el trabajo se lleva un **diario de proyecto**: en cada sesión se anota la fecha, qué se ha hecho, quién lo ha hecho, qué problemas han surgido y qué se hará en la siguiente sesión; también se hacen fotos del proceso. Al final se elabora una memoria, un documento que explica el proyecto completo y que debería permitir a otra persona entenderlo y repetirlo. Sus apartados habituales son: **portada** (título, equipo, fecha); **introducción** (el reto y los requisitos); **diseño** (bocetos, esquemas, diagramas); **materiales y presupuesto**; **construcción** (pasos con fotos); **programación** (capturas del programa explicadas); **pruebas** (la tabla de pruebas); **conclusiones** (qué funciona, qué no, qué mejoraríais); y **fuentes** (tutoriales, imágenes o código de otros que hayáis usado, siempre citados).

undefined

Presentar y evaluar

El proyecto termina con una presentación ante la clase o incluso ante otras clases o las familias. Una buena presentación dura pocos minutos y sigue un orden claro: cuál era el reto, cómo lo habéis resuelto, una **demostración** en

directo (o un vídeo, por si algo falla ese día), las dificultades que encontrasteis y cómo las superasteis, y qué mejoraríais. Todos los miembros del equipo deben participar y saber responder preguntas. Después llega la evaluación, que suele hacerse con una **rúbrica** que valora el funcionamiento, la creatividad, la programación, la documentación, la presentación y el trabajo en equipo. Además de la nota del profesor, es muy útil la **autoevaluación** (qué he aportado yo, qué he aprendido) y la **coevaluación** (cómo ha funcionado el equipo). Y, si el proyecto ha quedado bien, ¡compartidlo!: en la comunidad de Scratch, en la web del centro o en una feria de ciencia y tecnología.

undefined

Las fases del proyecto final



Ejercicios

1. **Propón tres ideas de proyecto final y elige una justificando por qué.**

2. **¿Qué son los requisitos de un proyecto? Distingue imprescindibles y deseables.**

3. **Nombra cuatro roles de un equipo de proyecto y su función.**

4. **¿Qué documentos se preparan en la fase de diseño?**

5. **¿Cómo funciona un tablero de tareas?**

6. **¿Qué es un prototipo?**

7. **¿Por qué hay que construir y probar por partes?**

8. **Diseña una tabla de pruebas para un semáforo con pulsador.**

9. **¿Qué apartados tiene la memoria de un proyecto?**

10. **¿Qué diferencia hay entre autoevaluación y coevaluación?**

Practica

1. **Un proyecto empieza con...**

   A) un reto
   B) la presentación
   C) la nota

2. **Las condiciones que debe cumplir el proyecto son los...**

   A) requisitos
   B) roles
   C) prototipos

3. **Quien organiza tareas y calendario es el...**

   A) coordinador
   B) portavoz
   C) responsable de materiales

4. **Antes de construir hay que...**

   A) diseñar
   B) presentar
   C) evaluar

5. **Un tablero de tareas tiene columnas...**

   A) por hacer, haciendo, hecho
   B) lunes, martes, miércoles
   C) sí y no

6. **La primera versión real del proyecto es el...**

   A) prototipo
   B) boceto
   C) diario

7. **Al depurar conviene cambiar...**

   A) una cosa cada vez
   B) todo a la vez
   C) nada

8. **Un fallo muy frecuente en robótica son...**

   A) pilas gastadas

B) fondos de Scratch

C) colores

9. **El documento final que explica el proyecto es la...**

A) memoria

B) rúbrica

C) lista

10. **La herramienta para evaluar con criterios es la...**

A) rúbrica

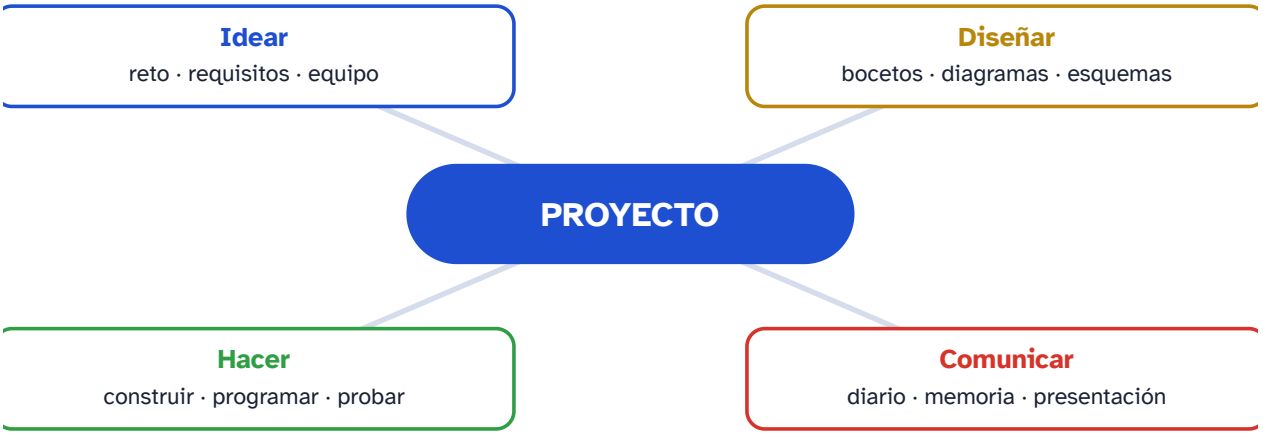
B) protoboard

C) LDR

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las fases de un proyecto de programación o robótica; Por qué hay que construir y probar por partes; Qué debe incluir la memoria y la presentación del proyecto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Reto

Problema o necesidad que el proyecto resuelve.

Requisitos

Condiciones que debe cumplir el proyecto.

Roles

Coordinación, secretaría, materiales, portavoz.

Tablero de tareas

Por hacer · Haciendo · Hecho.

Prototipo

Primera versión real para probar.

Tabla de pruebas

Prueba, esperado, resultado, cambio.

Memoria

Documento que explica todo el proyecto.

Rúbrica

Criterios para evaluar el proyecto.

Soluciones

1. **A)** Problema o necesidad.
2. **A)** Requisitos.
3. **A)** Coordinador/a.
4. **A)** Diseño.
5. **A)** Estado de cada tarea.
6. **A)** Prototipo.
7. **A)** Así se sabe qué funcionó.
8. **A)** Revisar lo sencillo.
9. **A)** Memoria.
10. **A)** Rúbrica.

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta abierta: debe ser motivadora, útil y realista con el tiempo y materiales.
2. Condiciones que debe cumplir; los imprescindibles son necesarios para funcionar y los deseables, mejoras.
3. Coordinador (organiza), secretario (documenta), materiales (prepara), portavoz (presenta).
4. Bocetos, lista de materiales, diagrama de flujo o pseudocódigo y esquema de conexiones.
5. Con columnas Por hacer, Haciendo y Hecho y una nota por tarea que se va moviendo.
6. La primera versión real del proyecto, para probarla y mejorarla.
7. Para localizar los fallos fácilmente.
8. Prueba (pulsar botón), esperado (pasa a rojo para coches en 3 s), resultado y cambio.
9. Portada, introducción, diseño, materiales y presupuesto, construcción, programación, pruebas, conclusiones y fuentes.
10. En la autoevaluación cada uno se valora a sí mismo; en la coevaluación se valora a los compañeros o al equipo.